

操作说明书和维修说明书

FJV-200

FJV-250

18000 min⁻¹ 主轴

说明书编号： H529SC0560C

机床编号：

在使用本机之前，请充分掌握本说明书的内容，以确保正确的操作。如果有任何疑问之处，请与就近的 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

重要说明

1. 务必遵守说明书内的安全注意事项，以及贴在机床上的安全铭牌的内容。否则，可能会造成重大的人身事故或物品损害。如果需要用于交换安全铭牌，请向 MAZAK 技术服务中心或技术中心订购。
2. 禁止进行影响机床安全性的任何改造。
3. 为了说明细节部分，本说明书中部分图例以卸下护罩或门的状态画出。请注意，为确保安全，在实际运转时必须装好。
4. 本说明书根据最新材料编写，然而因为不断的技术革新所购买的机床与本说明书内容有所不同时，请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系，以获取正确的资料。
5. 请将本说明书保管在机床附近，以便随时查阅。
6. 需要新订购说明书时，请指定说明书编号（或机床名称、机床编号、说明书名称）与就近的 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

说明书制作：YAMAZAKI MAZAK CORPORATION 说明书编辑科

04.2016

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

目录

1	安全注意事项.....	1-1
1-1	规定	1-1
1-2	仅与本书说明对象相关的安全注意事项.....	1-1
1-3	刀具平衡相关注意事项.....	1-2
1-4	平衡	1-3
2	规格	2-1
2-1	主要机床规格	2-1
2-2	主轴输出线图、扭矩线图	2-2
2-3	设定主轴速度	2-3
3	操作	3-1
3-1	暖机运转	3-1
3-1-1	暖机运转期间的检查点	3-1
4	主要单元的维护	4-1
4-1	主轴头的结构	4-1
4-2	主轴冷却回路	4-3
4-3	主轴气动回路	4-4
4-4	主轴液压回路	4-5
4-5	主轴润滑回路	4-6
4-6	电气装置的布局	4-7



Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.
Serial No. 368959

1 安全注意事项

该说明书仅以标题功能及装置本身为对象进行说明。使用装置前，请认真阅读机械的操作说明书，特别是关于安全注意事项的章节。

1-1 规定

本说明书所使用的危险、警告、注意所表示的含义如下：



危险

：如果不遵守该记载事项，则很可能危及生命。



警告

：如果不遵守该记载事项，则可能导致重大人身伤亡事故。



注意

：如果不遵守该记载事项，则可能导致作业人员人身伤害或严重的机械损坏。

1-2 仅与本书说明对象相关的安全注意事项



警告

- 绝对不要使用超过规格的刀具或镶嵌刀片。否则可能导致重大事故。
(镶嵌刀片最大质量为 20 g)
作业门的窗成为对在主轴以最高速度旋转中安装在最大直径刀具外周的镶嵌刀片因离心力或任何其他外力放出时的能量能够确保安全的强度。
- 主轴旋转期间，须保持作业门关闭。
- 在换油或者加注润滑脂之前，请关闭电源。
否则，自己会受到严重的伤害。



注意

- 如果进行暖机运转，就得在主轴上安装一把已平衡的高速运行刀具。否则，主轴部分会受损
(过度振动所致贯通主轴冷却液用轴承、夹头和旋转接头破损)。
- 仅限于使用 Yamazaki Mazak 公司推荐的油。
否则，会发生机床故障或其他问题。

1-3 刀具平衡相关注意事项

1. 高速旋转的刀具必须仔细地进行动平衡。如果在 $7000 - 15000 \text{ min}^{-1}$ 速度范围之内使用刀具，就必须将其动平衡到剩余不平衡小于 $10 \text{ g}\cdot\text{mm}$ （推荐）的程度。
如果在 $15000 - 18000 \text{ min}^{-1}$ 速度范围之内使用刀具，就必须将刀具动平衡到 G2.5 级（动平衡等级）以上。动平衡条件随着运行条件而变化，如主轴转速和刀具质量。
详细内容，请参考 1-4 “平衡”。
同时，还须遵守下面各项。
 - a. 更换切削刀具的刀片之后，须保持刀具的规定动态平衡。
 - b. 不得以高速旋转装有平衡不良刀具的主轴。如果以高速旋转主轴，就要安装符合主轴转速而平衡的刀具。
 - c. 有关高速运行刀具的平衡，请咨询刀具的生产商。
 - d. 按照刀具生产商提供的目录，选择符合高速旋转规格的刀具及刀夹。
2. 刀具的每个部分都会受到高速旋转所产生的离心力的影响。由于高速旋转会使螺钉发生松动，并且对已夹紧的工件施加很大的离心力。因此，如果刀具的螺钉拧得不够紧，那是非常危险的。

注意： 必须对刀具的所有螺钉都进行牢固拧紧以进行高速旋转。

1-4 平衡

刀具平衡的计算

$$G = \frac{\varepsilon n}{9550} \cdots(1)$$
$$\varepsilon = \frac{G \times 9550}{n} = \frac{u}{m} \cdots(2)$$
$$gr = \frac{u}{r} \cdots(3)$$

G: 平衡 $\left(\frac{\mu\text{m} \times \text{min}^{-1}}{9550} \right)$

ε : 平衡平面偏心度 $\left(\frac{\text{g} \cdot \text{mm}}{\text{kg}} \right)$

n: 转速 (min^{-1})

u: 剩余不平衡 ($\text{g} \cdot \text{mm}$)

m: 转子的质量 (刀具的质量) (kg)

r: 修正半径 (mm)

gr: 修正量 (g)

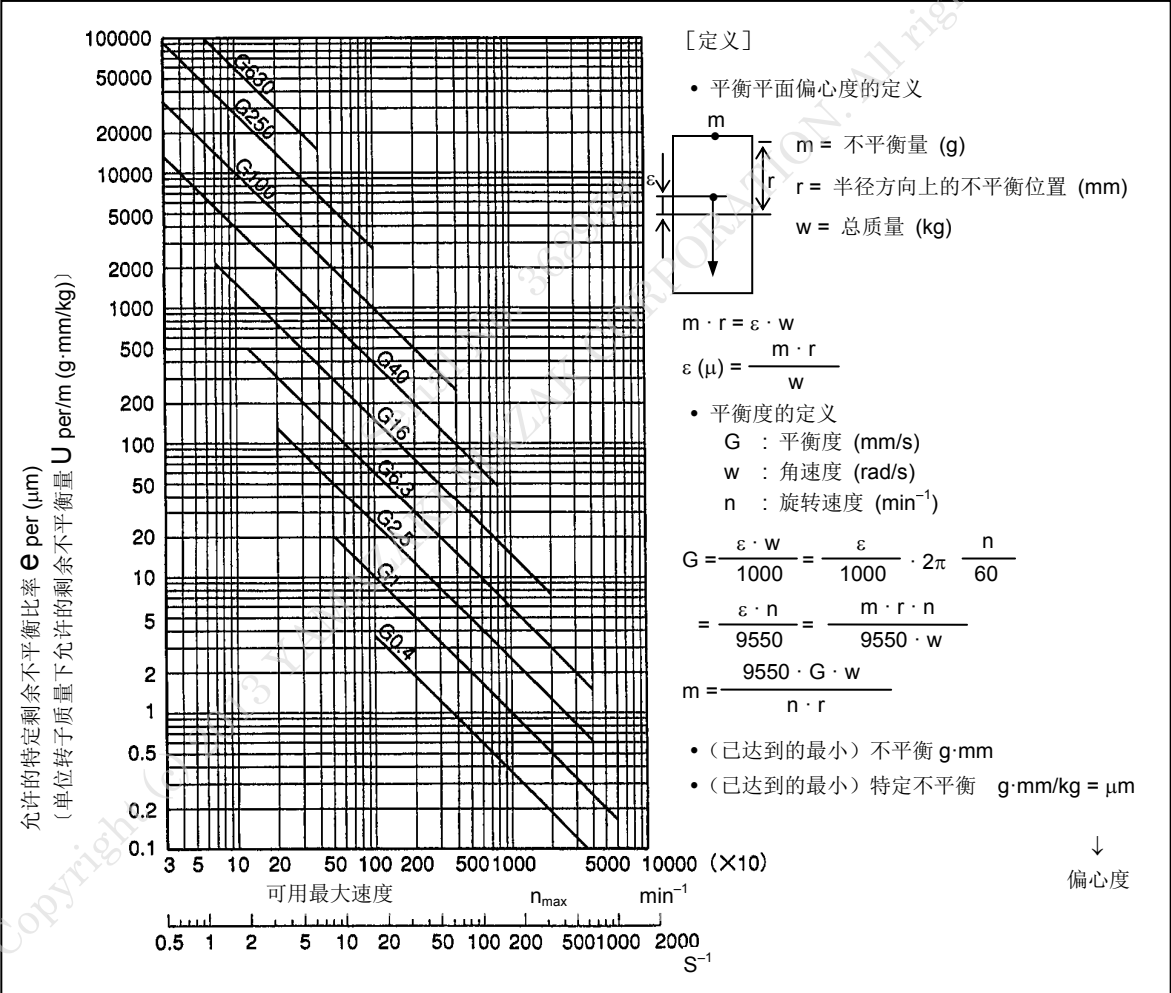


Fig. 1-1 平衡度和允许剩余不平衡

(计算示例)

- 计算条件
- 平衡等级 G2.5 (机床主轴)
 - 刀具质量: 2 kg
 - 运行速度: 18000 min^{-1}
 - 不平衡校正半径: 25 mm

由图或公式 (2) 得

$$\text{平衡平面偏心度: } \varepsilon = \frac{G \times 9550}{n} = \frac{2.5 \times 9550}{18000 \text{ min}^{-1}} = 1.326 \left(\frac{\text{g} \cdot \text{mm}}{\text{kg}} \right)$$

$$\text{剩余不平衡: } u = m \times \varepsilon = 2 \times 1.326 = 2.652 (\text{g} \cdot \text{mm})$$

从公式 (3)

$$\text{修正量: } gr = \frac{u}{r} = \frac{2.652}{25} = 0.11 (\text{g})$$

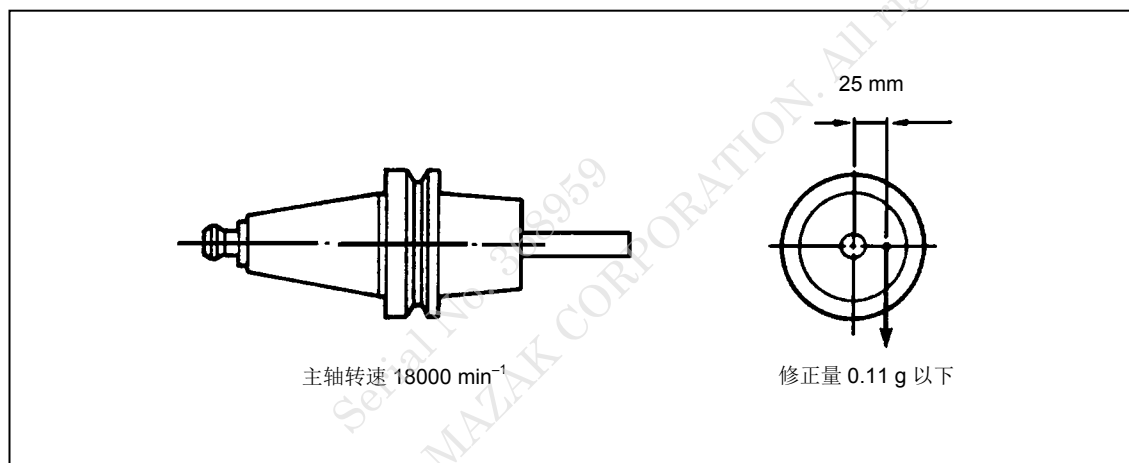


Fig. 1-2 动平衡计算 (示例)

用户要平衡刀具，就要使用下面所列的刀具平衡器。

推荐的刀具平衡器

制造商	HOFMANN (德国) *	-
型号	PTB7.1	-
规格	不平衡等级	G1.6 级或者更好
	重复精度	1.0 g·mm 以下
	不平衡修正率	95%或更好
	显示精度	0.001 g
	测量转速	400 到 1200 min ⁻¹ (自动调整转速)
	最大刀具质量	7 kg
	最大刀具高度	275 mm
	最大刀具直径	200 mm
	机床尺寸	500 × 460 × 510 mm
	电压	230 V/2.0 A, 115 V/4.0 A
软件	平衡修正方法: 去除量修正, 刻度修正 (3 到 36 件) 等	
	适配器安装误差的自动修正等	
	刀具尺寸存储器 (可存储 500 种刀具)	
防护等级	安全等级 C6 (DIN 45690)	

* 联系方法

HOFMANN GmbH & Co. KG

地址: Werner-von-Siemens-Straße 21
D 64319 Pfungstadt
Germany

电话: +49 (0) 6157/949-0

传真: +49 (0) 6157/949-100

电子邮件: hofmann@auswuchttechnik.de

网址: www.auswuchttechnik.de

1

安全注意事项



Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

2 规格

2-1 主要机床规格

Table 2-1 规格表

项目			单位	规格
主轴	主轴锥孔		—	7/24 锥度 No. 40 (1/10 锥度 HSK-A63)
	刀具夹紧方法		—	碟形弹簧
	刀具松开方法		—	液压活塞
	刀具夹紧力 (注意)		kN	11.0
	主轴端形状		—	ISO BT40 (HSK-A63 / Big-Plus #40)
	主轴结构		—	盒式
	主轴轴承	外径	mm	100
		内径	mm	70
		宽度	mm	16
	主轴转速		min ⁻¹	35 到 18000
	主轴扭矩		N·m	最大 120
	主轴转速指令		—	直接指令 (1 min ⁻¹ 增量)
	主轴变速范围个数		—	2 级 (电动)
	主轴驱动电机	型号	—	AC 变频电机
		输出	kW	30 (50%ED) 22 (连续额定)
机床尺寸	主轴定向		—	电动定向方法 (编码器型)
	主轴锥孔清理		—	吹气 气源: 0.5 MPa 以上 气源应该由客户自备。
	尺寸 (不包括排屑器)	高度 (距地面)	mm	3035
		宽度 (30 把刀库)	mm	3010
		深度	mm	2450
电源	质量 (标准规格)		kg	8500
	电源要求 (标准规格)	50%ED	kVA	50.7
		连续额定		62.5

注意： 刀具夹紧力指示将刀具从主轴上卸下所必需的力。夹紧力为出厂设定值。长期使用机床期间，夹紧力会下降。

2-2 主轴输出线图、扭矩线图

1. 18000 min⁻¹ - 主轴输出线图、扭矩线图

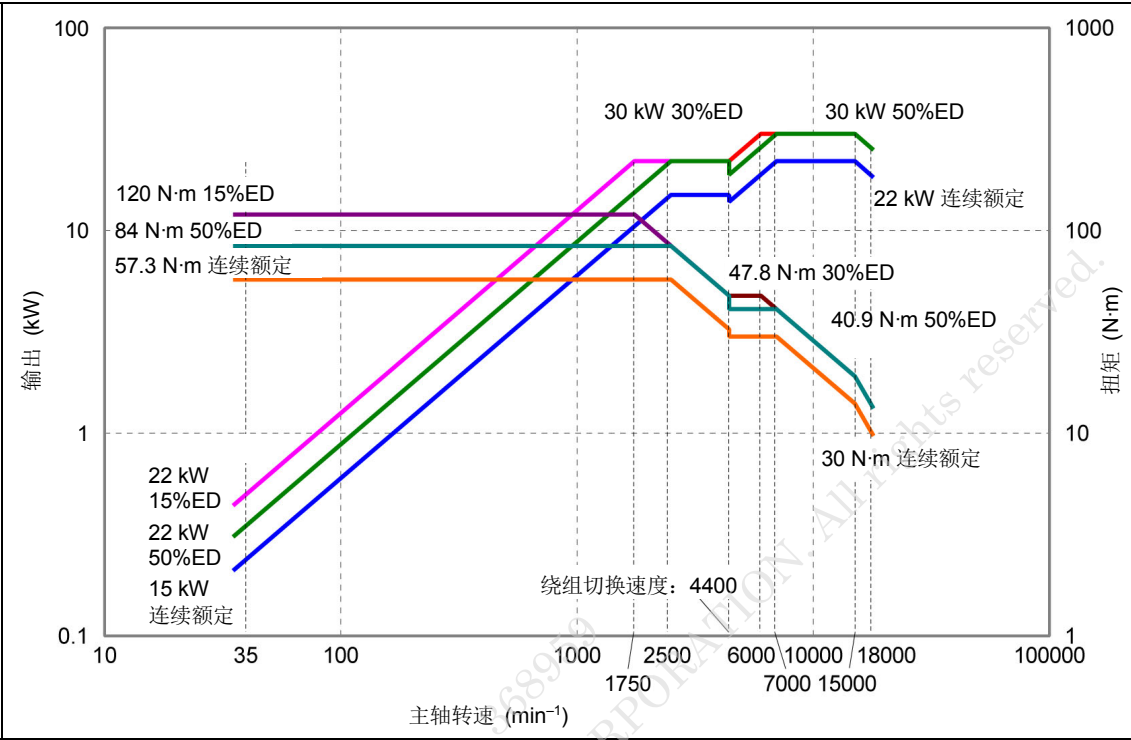


Fig. 2-1 主轴输出线图、扭矩线图 18000 min⁻¹

2-3 设定主轴速度

设定符合刀具直径的安全主轴速度，并将其设定成刀具数据以避免不可预见事故，确保操作者安全性，如刀片从刀具上飞出。

18000 min⁻¹ 规格:

- 确保安全性的最大主轴速度如果主轴中安装了最大尺寸的刀具：14349 min⁻¹
- 如果主轴以机床允许的最大速度旋转，确保安全性的最大刀具直径：φ99 mm

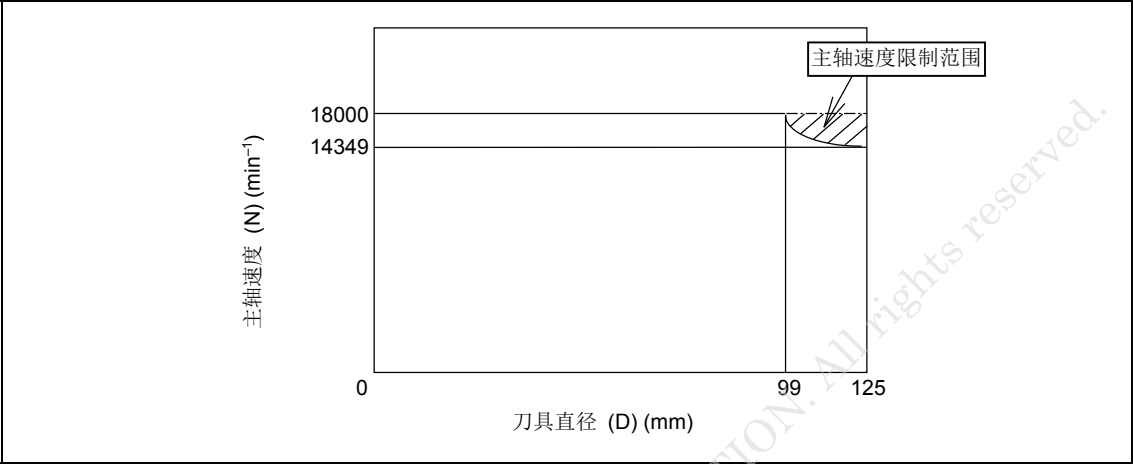


Fig. 2-2 根据刀具直径设定最大主轴速度

- 注意 1: 只有将正确的刀具直径输入到刀具数据中，才能获得正确的主轴速度。
- 注意 2: 在对刀具数据中的转速设定数值时，如果将主轴转速指定成超过对刀具设定的允许速度，报警就会发生。

- 有关详细情况。请参考单独提供的参数一览表、报警一览表、M 代码一览表。



- 绝对不要使用超过规格的刀具或镶嵌刀片。否则可能导致重大事故。
(镶嵌刀片最大质量为 20 g)
作业门的窗成为对在主轴以最高速度旋转中安装在最大直径刀具外周的镶嵌刀片因离心力或任何其他外力放出时的能量能够确保安全的强度。



Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

3 操作

3-1 暖机运转

暖机运转意为在开始日常运行之前用户要执行的试运转。
除了开始日常运行之前进行暖机运转之外，还必需在下述情况下进行。

1. 打开电源后以及开始生产之前（每天开始操作之前）。

Table 3-1 暖机运转条件

暖机运转时间	大约 30 分钟
主轴转速	1000 min ⁻¹ → 4000 min ⁻¹ → 8000 min ⁻¹ → 12000 min ⁻¹ → 16000 min ⁻¹ → 18000 min ⁻¹ (各转速下 5 分钟)

2. 电源断开 15 分钟后再次接通。
3. 停止主轴超过 3 个小时之后启动主轴时

Table 3-2 暖机运转条件

暖机运转时间	大约 10 分钟
主轴转速	6000 min ⁻¹ (2 分钟) → 12000 min ⁻¹ (2 分钟) → 16000 min ⁻¹ (2 分钟) → 18000 min ⁻¹ (4 分钟)

3-1-1 暖机运转期间的检查点

1. 暖机运转之前

- 当将刀具从主轴上卸下时，检查空气是否从主轴端流出，并通过排气孔流到锥形表面上。如果没有空气流出，就要清洁排气口。
- 检查主轴端和锥形表面是否粘有切屑和腐蚀。为了防止粘有切屑或腐蚀，须每周检查一次主轴。
- 除非将刀具安装在主轴中，否则主轴是不会旋转。在进行暖机运转之前将刀具安装到主轴上。



警告

- 主轴旋转期间，须保持作业门关闭。



注意

- 如果进行暖机运转，就得在主轴上安装一把已平衡的高速运行刀具。否则，主轴部分会受损（过度振动所致贯通主轴冷却液用轴承、夹头和旋转接头破损）。

2. 主轴旋转期间

- 检查异常噪声的产生。
- 检查异常振动的产生。



Blank area with horizontal dashed lines for writing.

Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.
Serial No. 368959

4 主要单元的维护

4-1 主轴头的结构

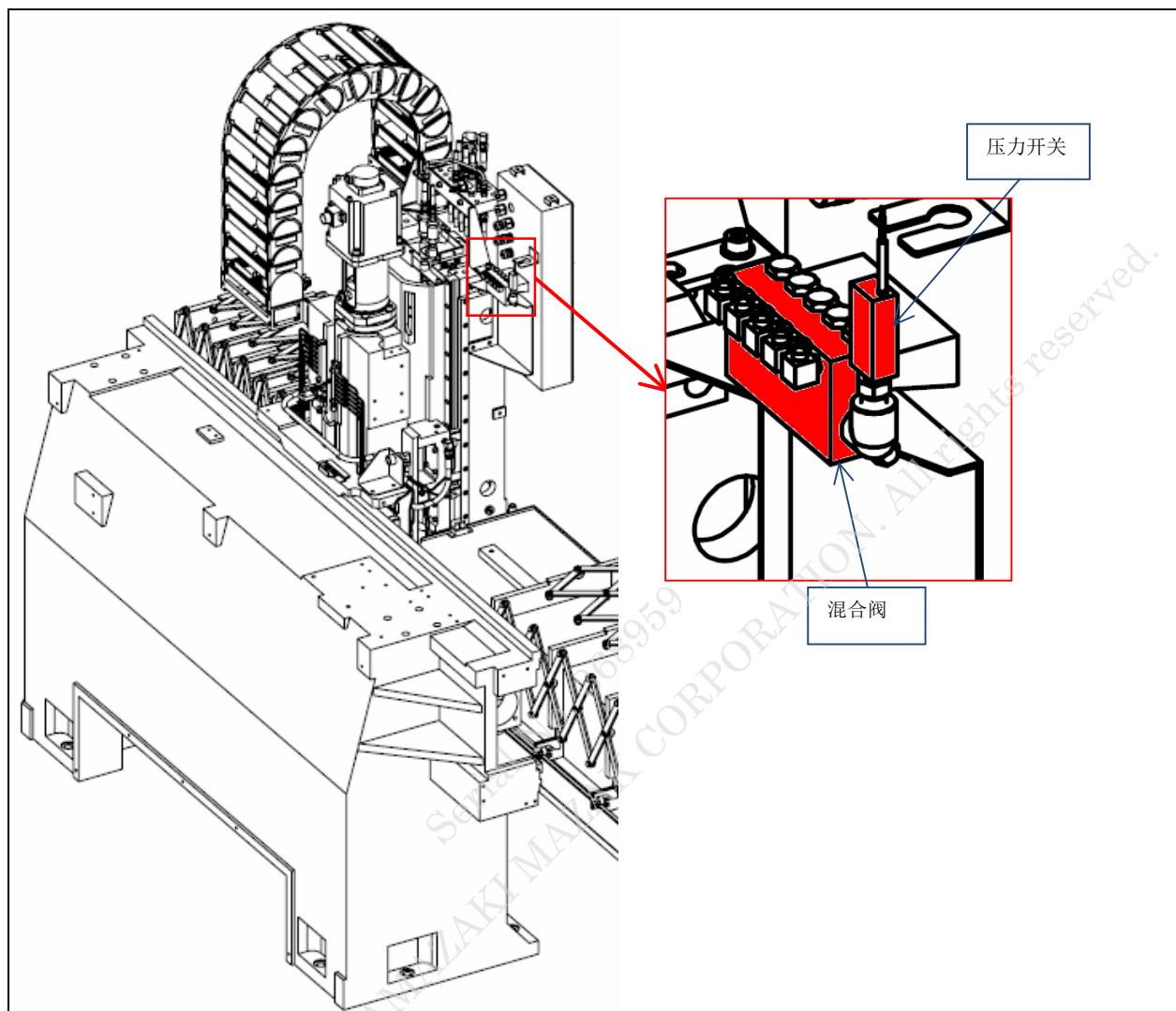


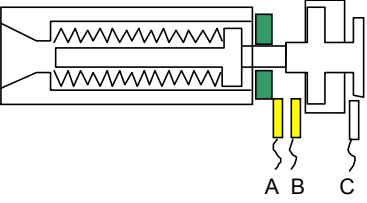
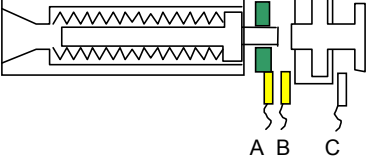
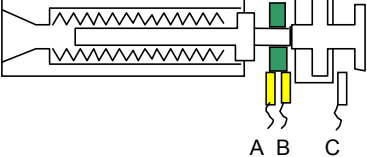
Fig. 4-1 主轴头的结构

- 通过弹簧力将刀具夹紧在主轴上。
刀具松开动作由液压油缸完成。
- 主轴轴承由油一气进行润滑。配备了压力开关，即使在气压下降时也能够预防润滑失败问题。
- 除了刀具松开确认传感器之外，18000 min⁻¹ 规格主轴还在主轴刀具夹紧动作之后使用传感器检测刀具是否存在。

尽管主轴已经执行了刀具夹紧动作，还是在主轴没有刀具的条件下采用互锁禁止主轴旋转。

Table 4-1 列出了刀具已夹紧状态与传感器的 ON/OFF 状态之间的关系。

Table 4-1 刀具已夹紧状态与传感器的 ON/OFF 状态

刀具已 夹紧状态	图示	传感器 (A) 有刀具夹紧	传感器 (B) 无刀具夹紧	传感器 (C) 松开	主轴启动
刀具松开		OFF	OFF	ON	主轴启动受到 禁止（报警）
有刀具夹紧		ON	OFF	OFF	主轴启动已 启用
无刀具夹紧		ON	ON	OFF	主轴启动受到 禁止（报警）

4-2 主轴冷却回路

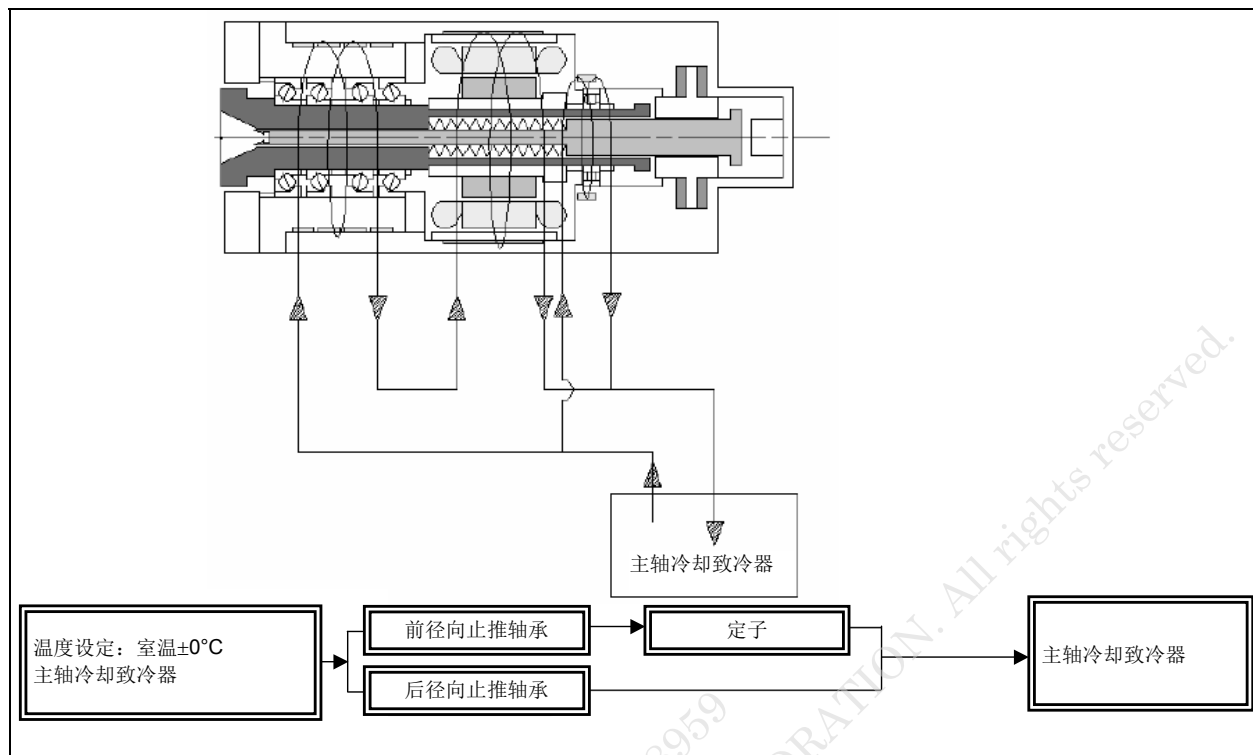


Fig. 4-2 冷却单元回路图

将切削液温度设定在床身温度 $\pm 0^{\circ}\text{C}$ 。在这一设定中，切削液温度随着床身温度而变化。

注意： 如果设定的温度过低，主轴套就会过度冷却，从而造成轴承内、外圈之间的温差过大。这样会导致轴承抱轴。

因此，不得随意改变温度设置。

如果在将主轴冷却致冷器设定成关闭条件下将主轴用于高速运行，就要停止主轴并允许其冷却。在主轴温度已经充分下降之后，接通主轴冷却致冷器并重新启动主轴。

4-3 主轴气动回路

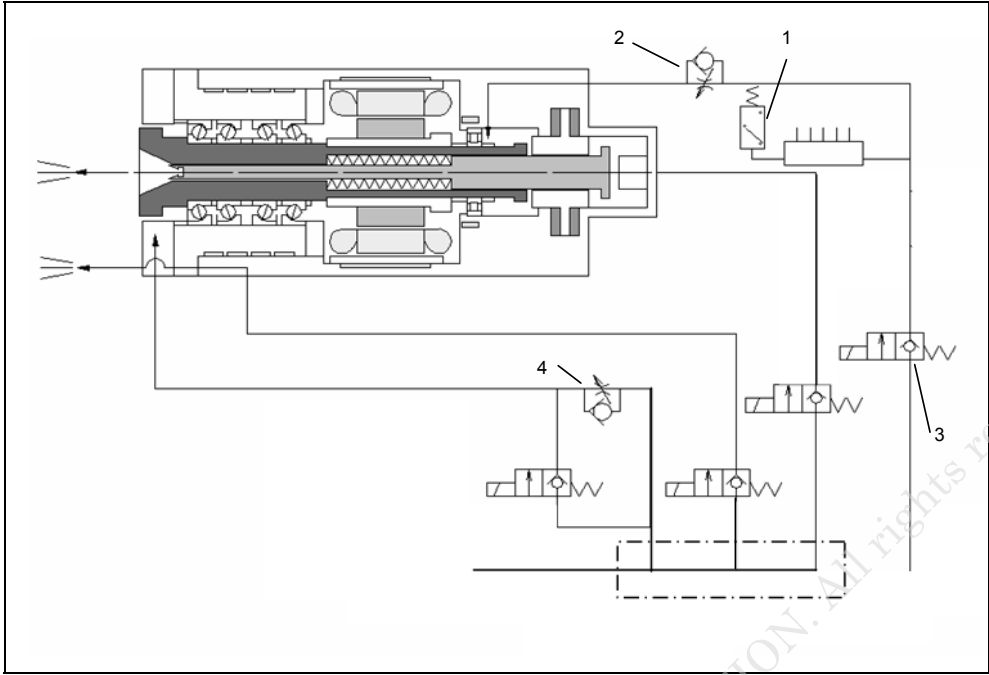


Fig. 4-3 气动回路和气动零件

No.	零件名称	型号	制造商
1	压力开关（主轴润滑的气压）	IS10-01-L	SMC
2	速度控制器（对后轴承提供辅助气源）	AS2201F-02-08	SMC
3	电磁阀（主轴润滑用空气）	VX2230-1D-B	SMC
4	速度控制器（迷宫密封用空气）	AS2201F-02-08	SMC

4-4 主轴液压回路

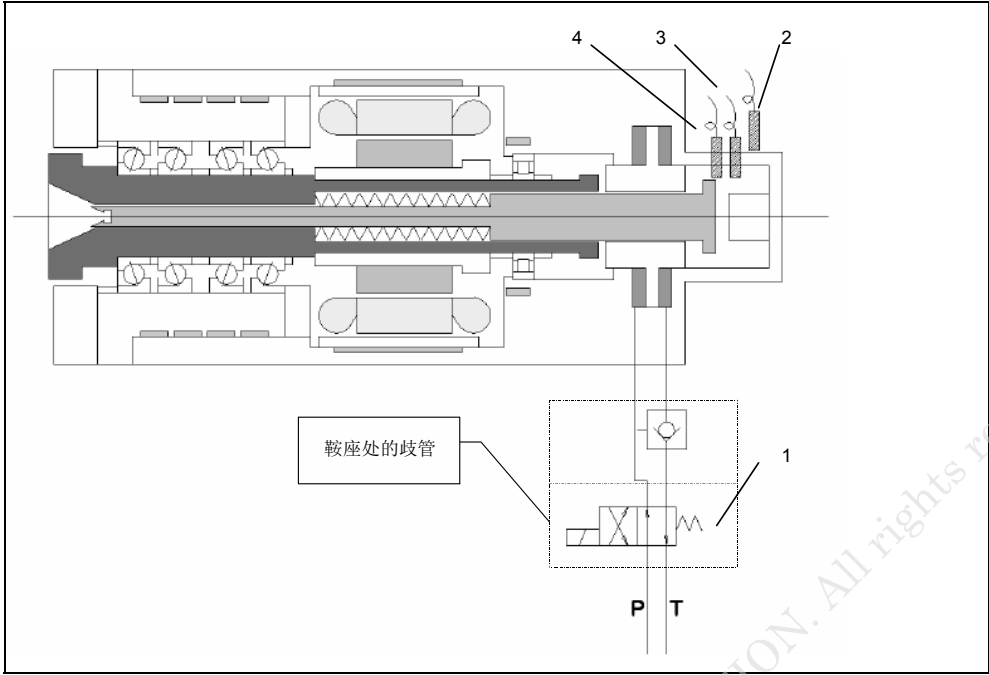


Fig. 4-4 液压回路和液压零件

No.	零件名称	型号	制造商
1	电磁阀（用于刀具松开）	SLD-G01-A3X-C1-30	FUJIKOSHI
2	接近传感器（用于刀具松开确认）	FL7M-3J6HD-CN03	Azbil
3	接近传感器（用于主轴无刀具夹紧确认）	FL7M-2J6HD-CN03	Azbil
4	接近传感器（用于主轴有刀具夹紧确认）	FL7M-2J6HD-CN03	Azbil

4-5 主轴润滑回路

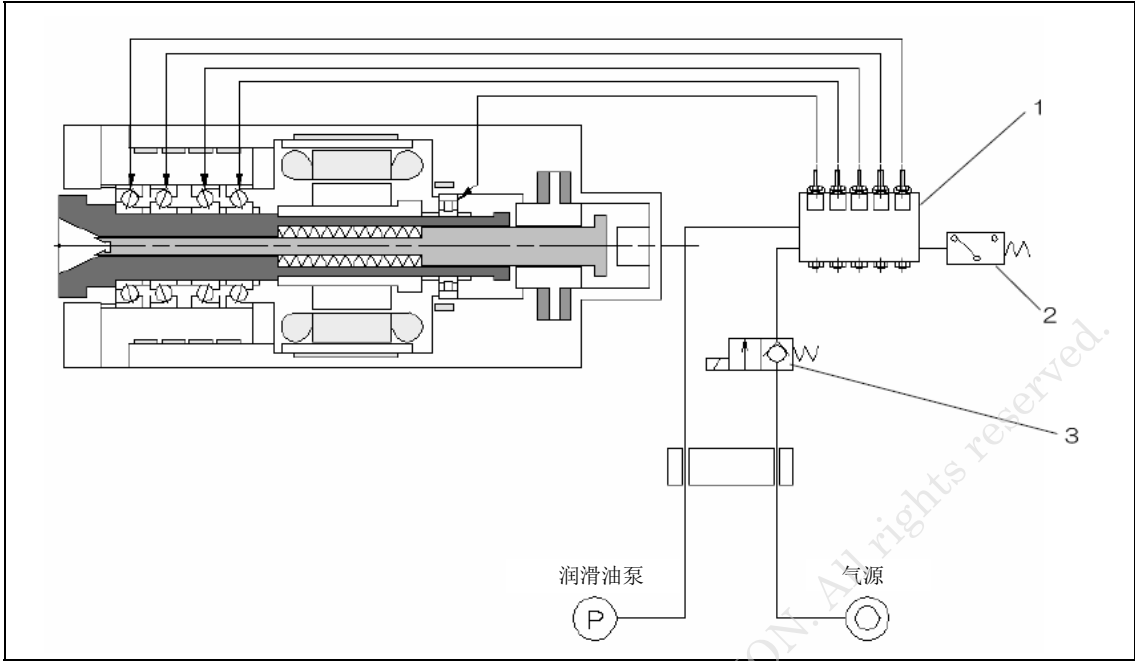


Fig. 4-5 主轴润滑回路

No.	零件名称	型号	制造商
1	混合阀	MIX-1A4B	LUBE
2	压力开关	IS10-01-L	SMC
3	电磁阀	VX2230-02-1D-B	SMC

- 集中润滑单元 (LUBE)
 - 油泵单元
 - 电动机 电动间歇式齿轮泵
 - 电机 电源 100 VAC
 - 输出功率 19/18 W (50/60 Hz)
 - 泵
 - 排量 90/110 cm³/min (50/60 Hz)
 - 排放压力 1.5 MPa 减压阀设定压力
 - 箱体容量 1.8 L (有效)
 - 液位开关 B 型触点 (油位下限时 OFF)
 - 压力开关 A 型触点
 - 润滑点 主轴轴承
 - 运行间隔 8 分钟循环 (450 秒 OFF 加上 30 秒 ON)
 - 加油间隔 (大约) 大约 230 天 (按 8 小时 / 天运行)
 - (通过检测压力) 提供报警输出

4-6 电气装置的布局

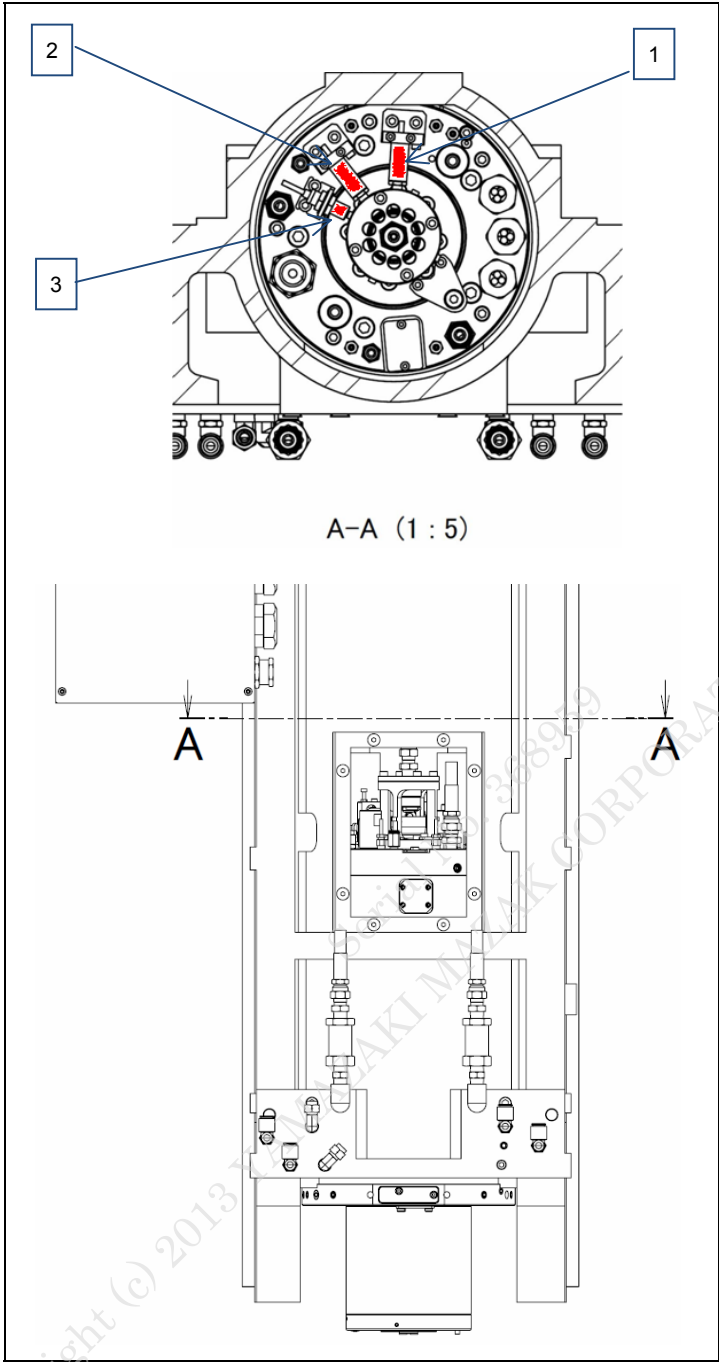


Fig. 4-6 电气装置的布局

No.	项目	用途	代码
1	接近传感器	刀具松开确认	SQ10
2	接近传感器	主轴无刀具夹紧确认	SQ12
3	接近传感器	主轴有刀具夹紧确认	SQ11
4	压力开关	低气压检测	SP5

4

主要单元为维护



Blank lined area for notes or maintenance.

Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.
Serial No. 368959